# Тесты спектрального масштаба действия в Солнечной системе и лаборатории

Давид Алфёров[1,*]

[1] *Независимый исследователь, Россия*

Мы выводим наблюдательные следствия спектрального действия $S = \mathrm{Tr}\, f(D^2/\Lambda^2)$ для гравитации в слабом поле, используя однопетлевые формфакторы, вычисленные с полным содержанием Стандартной модели. Линеаризованные уравнения поля дают модифицированный ньютоновский потенциал с двумя юкавскими поправками, амплитуды которых ($-4/3$ и $+1/3$) полностью определяются разложением по спинам пропагатора гравитона, а характерные расстояния задаются вычислимыми эффективными массами $m_2 = \Lambda\sqrt{60/13}$ (спин-2) и $m_0 = \Lambda/\sqrt{6(\xi - 1/6)^2}$ (спин-0), где $\Lambda$ — спектральный масштаб обрезания, а $\xi$ — параметр неминимальной связи бозона Хиггса. Сингулярность $1/r$ ньютоновского потенциала регуляризуется: $V(r)/V_{\mathrm{N}}(r) \to 0$ при $r \to 0$, а закон Ньютона восстанавливается при $r \gg 1/\Lambda$. Мы извлекаем пост-ньютоновский параметр $\gamma(r)$ и сопоставляем его с семью гравитационными экспериментами, охватывающими измерения на крутильных весах, задержку времени, эффект Казимира, спутниковые и лунно-дальномерные измерения. Наиболее жёсткое ограничение следует из эксперимента Eöt-Wash и составляет $\Lambda > 2.565 \times 10^{-3}$ eV ($1/\Lambda < 77\,\mu$m) на уровне достоверности 95%. Все тесты в Солнечной системе пройдены с экспоненциальным запасом. Ограничение определяется содержанием Стандартной модели при конформной связи $\xi = 1/6$ и слабо зависит от $\xi$ в остальных случаях.

## I. ВВЕДЕНИЕ

Принцип спектрального действия [1, 2] порождает бозонное действие из спектра оператора Дирака: $S = \mathrm{Tr}\, f(D^2/\Lambda^2)$, где $\Lambda$ — спектральный масштаб обрезания. Помимо члена Эйнштейна–Гильберта, однопетлевое разложение по ядру теплопроводности генерирует квадратичные по кривизне поправки, характеризуемые нелокальными формфакторами [3, 4]. Эти формфакторы, вычисленные с полным спектром Стандартной модели (СМ) (4 вещественных скаляра, $45/2$ дираковских фермионов, 12 калибровочных бозонов), дают определяемый СМ коэффициент при квадрате тензора Вейля $\alpha_C = 13/120$ [5].

Квадратичная по кривизне структура модифицирует пропагатор гравитона, приводя к модифицированному ньютоновскому потенциалу на расстояниях $r \lesssim 1/\Lambda$, в прямой аналогии с теорией Стелле квадратичной гравитации [6, 7]. В отличие от гравитации Стелле, где квадратичные связи являются свободными параметрами, спектральное действие определяет их из содержания частиц.

В данной работе мы выводим наблюдательные следствия: пост-ньютоновский параметр $\gamma(r)$, модифицированный ньютоновский потенциал и ограничения на $\Lambda$ из экспериментов в Солнечной системе, на крутильных весах, экспериментов Казимира и спутниковых экспериментов. Наш центральный результат состоит в том, что эксперимент Eöt-Wash с крутильными весами [8] устанавливает наиболее жёсткое ограничение: $\Lambda > 2.565 \times 10^{-3}$ eV на уровне достоверности 95%, что соответствует юкавскому радиусу $36\,\mu$m. Все остальные эксперименты либо экспоненциально подавлены, либо находятся ниже порога чувствительности.

Работа организована следующим образом. Раздел II выводит модифицированный потенциал из линеаризованных уравнений поля. Раздел III извлекает пост-ньютоновский параметр $\gamma(r)$. Раздел IV сопоставляет предсказания с экспериментами. Раздел VI обсуждает результаты и их следствия. Заключение приводится в разд. VII.

Мы используем лоренцеву сигнатуру $(-,+,+,+)$, естественные единицы $c = \hbar = 1$ и восстанавливаем единицы СИ при сравнении с экспериментом.

## II. МОДИФИЦИРОВАННЫЙ НЬЮТОНОВСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

### A. От спектрального действия к линеаризованным уравнениям поля

Однопетлевое спектральное действие порядка $\mathcal{O}(\mathcal{R}^2)$ в базисе Вейля имеет вид [5]

$$\Gamma^{(1)} = \frac{1}{16\pi^2}\int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{-g}\,\Big[\alpha_C\,\hat{F}_1(z)\,C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} + \alpha_R(\xi)\,\hat{F}_2(z,\xi)\,R^2\Big], \quad (1)$$

где $z \equiv \Box/\Lambda^2$, нормированные формфакторы удовлетворяют $\hat{F}_i(0) = 1$, а коэффициенты равны [5]

$$\alpha_C = \frac{13}{120}\,, \qquad \alpha_R(\xi) = 2\left(\xi - \frac{1}{6}\right)^2. \quad (2)$$

Линеаризация полного действия $S = S_{\mathrm{EH}} + \Gamma^{(1)}$ вокруг плоского пространства $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ и разложение с помощью спин-проекторов Барнса–Риверса дают [6, 9] знаменатели одетого пропагатора

$$\Pi_{\mathrm{TT}}(z) = 1 + \frac{13}{60}\,z\,\hat{F}_1(z)\,, \quad (3)$$

$$\Pi_{\mathrm{s}}(z,\xi) = 1 + 6\left(\xi - \frac{1}{6}\right)^2 z\,\hat{F}_2(z,\xi)\,, \quad (4)$$

* davidich.alfyorov@gmail.com

для спин-2 (бесследово-поперечного) и спин-0 (скалярного следового) секторов соответственно. Оба удовлетворяют $\Pi(0) = 1$, воспроизводя ОТО в инфракрасном пределе. При конформной связи $\xi = 1/6$ скалярный сектор тождественно отщепляется: $\Pi_{\rm s} \equiv 1$.

### B. Юкавские потенциалы

Для статического точечного источника $T_{00} = M\,\delta^{(3)}(\vec{x})$ линеаризованные уравнения поля в фурье-пространстве дают временной и пространственный метрические потенциалы

$$g_{00} = -(1+2\Phi)\,, \qquad g_{ij} = (1+2\Psi)\delta_{ij}\,. \tag{5}$$

Потенциалы факторизуются через ньютоновские ядра

$$K_\Phi(z) = \frac{4}{3\,\Pi_{\rm TT}(z)} - \frac{1}{3\,\Pi_{\rm s}(z,\xi)}\,, \tag{6}$$

$$K_\Psi(z) = \frac{2}{3\,\Pi_{\rm TT}(z)} + \frac{1}{3\,\Pi_{\rm s}(z,\xi)}\,, \tag{7}$$

причём $K_\Phi(0) = K_\Psi(0) = 1$ (ньютоновский предел). Коэффициенты $4/3$, $2/3$ и $\pm 1/3$ фиксируются разложением по спинам и являются универсальными для всех теорий квадратичной гравитации [6, 10].

В локальном юкавском приближении ($\hat{F}_i \approx 1$, справедливом при $k^2 \ll \Lambda^2$) знаменатели пропагатора сводятся к $\Pi_{\rm TT} \approx 1 + (13/60)z$ и $\Pi_{\rm s} \approx 1 + 6(\xi - 1/6)^2 z$, что даёт разложение на простые дроби

$$K_\Phi^{\rm loc}(z) = \frac{4}{3}\,\frac{m_2^2}{k^2+m_2^2} - \frac{1}{3}\,\frac{m_0^2}{k^2+m_0^2}\,, \tag{8}$$

где эффективные массы равны

$$m_2 = \Lambda\sqrt{\frac{60}{13}} \approx 2.148\,\Lambda\,, \tag{9}$$

$$m_0(\xi) = \frac{\Lambda}{\sqrt{6(\xi-1/6)^2}} \qquad (\xi \neq 1/6)\,. \tag{10}$$

Обратное преобразование Фурье с использованием тождества Градштейна–Рыжика

$$\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \frac{\sin(kr)}{k}\,\frac{m^2}{k^2+m^2}\,{\rm d}k = 1 - e^{-mr}\,, \tag{11}$$

даёт центральный результат:

$$\boxed{\frac{V(r)}{V_{\rm N}(r)} = 1 - \frac{4}{3}\,e^{-m_2 r} + \frac{1}{3}\,e^{-m_0 r}\,.} \tag{12}$$

Соответствующий пространственный потенциал (из $K_\Psi$) равен

$$\frac{\Psi(r)}{\Psi_{\rm N}(r)} = 1 - \frac{2}{3}\,e^{-m_2 r} - \frac{1}{3}\,e^{-m_0 r}\,. \tag{13}$$

Обратите внимание на различие коэффициентов: вклад спина-2 входит с $2/3$ (а не $4/3$), а спина-0 с $-1/3$ (а не $+1/3$), что отражает различные проекции пропагатора гравитона на $g_{00}$ и $g_{ij}$.

При конформной связи скалярный член отсутствует:

$$\left.\frac{V(r)}{V_{\rm N}(r)}\right|_{\xi=1/6} = 1 - \frac{4}{3}\,e^{-m_2 r}\,. \tag{14}$$

Юкавские амплитуды $-4/3$ (спин-2) и $+1/3$ (спин-0) фиксируются спиновой структурой пропагатора гравитона и не зависят от $\Lambda$, $\xi$ или какой-либо константы связи. Это ключевое отличие от произвольных сценариев гравитации с юкавской модификацией, в которых константы связи являются свободными параметрами.

### C. Свойства потенциала

1. *Конечность в начале координат.* Отношение потенциалов (12) удовлетворяет $V(0)/V_{\rm N}(0) = 1 - 4/3 + 1/3 = 0$: ньютоновская сингулярность $1/r$ сокращается, и физический потенциал $V(r) \to -GM(4m_2/3 - m_0/3)$ конечен при $r \to 0$.

2. *Восстановление ньютоновского закона.* Оба юкавских члена затухают экспоненциально, поэтому $V(r) \to V_{\rm N}(r)$ при $r \gg 1/\Lambda$.

3. *Отношение масс.* При минимальной связи $\xi = 0$: $m_2/m_0 = \sqrt{10/13} \approx 0.877$, что фиксируется спектром СМ.

4. *Отщепление скалярной моды.* При $\xi = 1/6$ скалярная масса расходится, и потенциал сводится к (14). Ньютоновская сингулярность возникает вновь: $V(r)/V_{\rm N}(r) \to -1/3$ при $r \to 0$.

Отношение потенциалов изображено на рис. 1 для нескольких значений $\xi$.

## III. ПОСТ-НЬЮТОНОВСКИЙ ПАРАМЕТР $\gamma$

### A. Определение и вывод

Параметр Эддингтона–Робертсона–Шиффа $\gamma$ измеряет отношение пространственного и временного метрических потенциалов:

$$\gamma(r) \equiv \frac{\Psi(r)}{\Phi(r)}\,. \tag{15}$$

В ОТО $\gamma = 1$ тождественно. Поскольку $\Phi_{\rm N} = \Psi_{\rm N}$ в ньютоновском пределе, отношение уравнений (13) и (12) даёт

$$\boxed{\gamma(r) = \frac{1 - \frac{2}{3}\,e^{-m_2 r} - \frac{1}{3}\,e^{-m_0 r}}{1 - \frac{4}{3}\,e^{-m_2 r} + \frac{1}{3}\,e^{-m_0 r}}\,.} \tag{16}$$

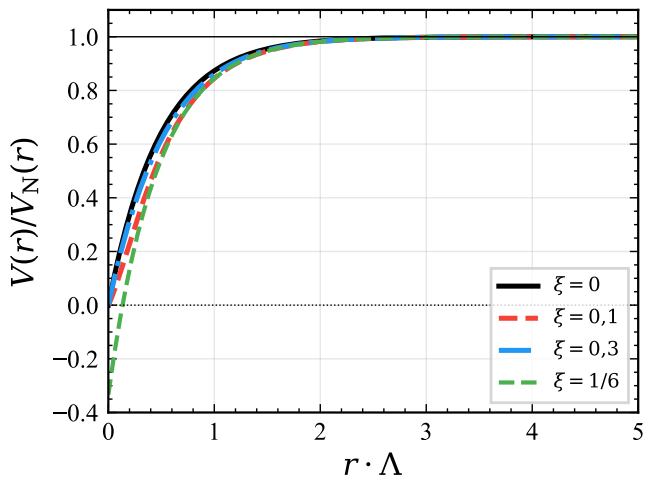


Рис. 1. Модифицированный ньютоновский потенциал $V(r)/V_{\rm N}(r)$ как функция $r\Lambda$ для нескольких значений неминимальной связи $\xi$. При конформной связи $\xi = 1/6$ (штриховая линия) скалярная мода отщепляется, и потенциал опускается до $-1/3$, прежде чем восстанавливается закон Ньютона. Для всех $\xi \neq 1/6$ потенциал конечен в начале координат ($V(0) = 0$) и приближается к $V_{\rm N}$ экспоненциально при $r \gg 1/\Lambda$.

### B. Предельное поведение

Для $r \gg 1/m_2$ (что включает все расстояния в Солнечной системе при любом допустимом $\Lambda$) обе экспоненты пренебрежимо малы и $\gamma \to 1$ с поправками

$$\gamma(r) - 1 \approx \frac{2}{3}\, e^{-m_2 r} \qquad (r \gg 1/m_2)\,. \tag{17}$$

Ведущая поправка положительна, определяется вкладом спина-2 и экспоненциально подавлена.

При $r = 0$ с $\xi \neq 1/6$:

$$\gamma(0) = \frac{2m_2 + m_0}{4m_2 - m_0}\,. \tag{18}$$

При минимальной связи ($\xi = 0$) $\gamma(0) \approx 1.098$; при конформной связи ($\xi = 1/6$) $\gamma(0) = -1$, что отражает отсутствие скалярного сокращения.

### C. Эффективная таблица пост-ньютоновских параметров

Для $\Lambda$, удовлетворяющего экспериментальным ограничениям, выведенным ниже, отклонение от ОТО пренебрежимо мало на всех расстояниях в Солнечной системе. Эффективные пост-ньютоновские параметры приведены в таблице I. Параметры выделенной системы отсчёта $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ и параметры законов сохранения $\zeta_i = 0$ следуют из диффеоморфной инвариантности спектрального действия [1, 11].

Таблица I. Эффективные пост-ньютоновские параметры спектрального действия, вычисленные на расстояниях Солнечной системы $r \gg 1/\Lambda$. Параметр $\beta$ требует нелинейных уравнений поля порядка $\mathcal{O}(h^2)$ и в данной работе не выводится.

| Параметр | Значение в ОТО | Значение в СКТ | Источник |
|---|---|---|---|
| $\gamma$ | 1 | $1 + \mathcal{O}(e^{-m_2 r})$ | Данная работа |
| $\beta$ | 1 | Не выведен | – |
| $\xi_{\rm PPN}$ | 0 | 0 | Диффео. инв. |
| $\alpha_{1,2,3}$ | 0 | 0 | Диффео. инв. |
| $\zeta_{1,2,3,4}$ | 0 | 0 | Закон сохр. |

## IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА $\Lambda$

Спектральный масштаб $\Lambda$ задаёт юкавский радиус $\lambda_i = 1/m_i$. Эксперименты, проверяющие отклонения от закона обратных квадратов или от ОТО, ограничивают $\Lambda$ снизу. Мы рассматриваем пять классов экспериментов, упорядоченных по силе получаемого ограничения.

### A. Эксперименты с крутильными весами (Eöt-Wash)

Наиболее точные тесты гравитационного закона обратных квадратов на субмиллиметровых расстояниях — эксперименты с крутильными весами группы Eöt-Wash [8, 12, 13]. Наиболее свежий результат [8] исключает юкавские отклонения с $|\alpha| \geq 1$ на расстояниях $\lambda \geq 38.6\,\mu$m (95% уровень достоверности).

Юкавский член спина-2 в СКТ имеет связь $|\alpha_1| = 4/3 > 1$, поэтому кривая исключения пересекается на более коротком расстоянии, чем граница $|\alpha| = 1$. Из опубликованной кривой исключения при $|\alpha| = 4/3$:

$$\lambda_1 = \frac{1}{m_2} < 35.8\,\mu\text{m}\,, \tag{19}$$

что даёт

$$\boxed{\Lambda > 2.565 \times 10^{-3}\,\text{eV} \quad (95\%\ \text{CL, Eöt-Wash})\,.} \tag{20}$$

Это основное лабораторное ограничение на спектральный масштаб СКТ. Соответствующая физическая длина составляет $1/\Lambda = 76.8\,\mu$m, а эффективные массы равны $m_2 \approx 5.5 \times 10^{-3}$ eV и $m_0 \approx 6.3 \times 10^{-3}$ eV (при $\xi = 0$). Скалярный юкавский член ($|\alpha_2| = 1/3$) даёт более слабое ограничение, поскольку $|\alpha_2| < 1$ находится ниже текущей кривой исключения на всех исследованных расстояниях.

### B. Задержка времени Шапиро (Cassini)

Измерение задержки времени Шапиро космическим аппаратом Cassini [14] даёт ограничение $|\gamma - 1| < 2.3 \times 10^{-5}$ при $r \simeq 1$ AU. Используя (17):

$$\frac{2}{3}\, e^{-m_2 r_{\rm AU}} < 2.3 \times 10^{-5}\,. \tag{21}$$

При $r_{\rm AU} \simeq 1.496 \times 10^{11}$ m:

$$\Lambda \gtrsim 6.3 \times 10^{-18}\,\text{eV} \quad \text{(Cassini)}\,. \tag{22}$$

Это ограничение на четырнадцать порядков слабее ограничения Eöt-Wash, что отражает экспоненциальное подавление на астрономических расстояниях.

### C. Радиоизмерения MESSENGER

Анализ радиоизмерительных данных MESSENGER [15] даёт $|\gamma - 1| < 2.5 \times 10^{-5}$, что приводит к сопоставимому ограничению:

$$\Lambda \gtrsim 6.3 \times 10^{-18}\,\text{eV} \quad \text{(MESSENGER)}\,. \tag{23}$$

### D. Эксперименты Казимира

Измерения силы Казимира на субмикрометровых расстояниях [16, 17] требуют юкавских связей $|\alpha| \gtrsim 3000$ для обнаружения, что значительно превышает значения СКТ $|\alpha_1| = 4/3$ и $|\alpha_2| = 1/3$. При $r = 0.1\,\mu$m с $\Lambda = 2.565 \times 10^{-3}$ eV отклонение потенциала составляет лишь $\sim 0.3\%$, что значительно ниже экспериментальной чувствительности. Эксперименты Казимира *не дают ограничения* на $\Lambda$.

### E. Спутниковые эксперименты и лунная лазерная дальнометрия

Gravity Probe B [18], MICROSCOPE [19], лунная лазерная дальнометрия [20] и эксперименты с атомной интерферометрией исследуют гравитацию на расстояниях от сантиметров до орбитальных, где юкавские поправки СКТ подавлены множителями от $e^{-m_2 r} \sim e^{-10^2}$ (атомная интерферометрия на 1 см) до $e^{-10^{13}}$ (Земля–Луна). Эти эксперименты не дают эффективного ограничения на $\Lambda$.

MICROSCOPE и лунная лазерная дальнометрия также проверяют параметр Нордтведта $\eta_N = 4\beta - \gamma - 3$, но поскольку $\beta$ не выведен в рамках спектрального действия (для этого требуются нелинейные уравнения поля), эти ограничения пока не могут быть оценены. Если $\beta = 1$ в ведущем порядке (как в ОТО), параметр Нордтведта обращается в нуль автоматически.

### F. Сводка ограничений

Таблица II. Нижние границы на спектральный масштаб $\Lambda$ из гравитационных экспериментов, полученные в рамках локального юкавского приближения. Ограничение Eöt-Wash является единственным экспериментально значимым.

| Эксперимент | $\Lambda_{\rm min}$ (эВ) | Ограничение |
|---|---|---|
| Eöt-Wash [8] | $2.565 \times 10^{-3}$ | $\lvert\alpha\rvert < 4/3$ при 36 $\mu$м |
| Cassini [14] | $6.3 \times 10^{-18}$ | $\lvert\gamma - 1\rvert < 2.3 \times 10^{-5}$ |
| MESSENGER [15] | $6.3 \times 10^{-18}$ | $\lvert\gamma - 1\rvert < 2.5 \times 10^{-5}$ |
| Казимир [16] | Нет ограничения | $\lvert\alpha\rvert \ll \lvert\alpha_{\rm lim}\rvert$ |
| GP-B [18] | Нет ограничения | $e^{-m_2 r} \approx 0$ |
| MICROSCOPE [19] | Требуется $\beta$ | Не выведен |
| LLR [20] | Требуется $\beta$ | Не выведен |

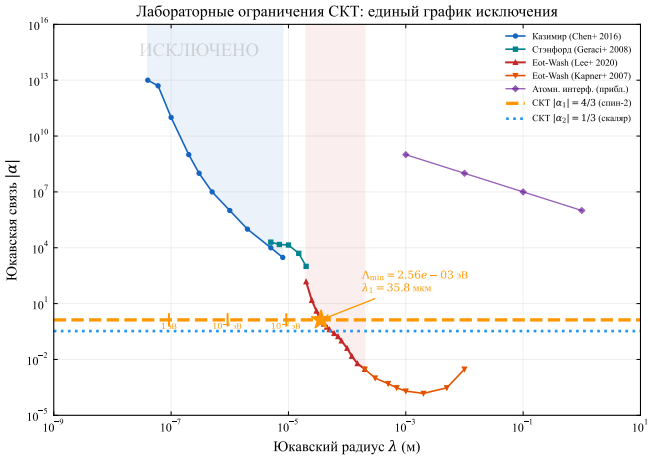


Рис. 2. Единая диаграмма исключения в плоскости $(\lambda, |\alpha|)$, объединяющая ограничения от крутильных весов, экспериментов Казимира и спутниковых экспериментов. Горизонтальные линии отмечают юкавские связи СКТ: $|\alpha_1| = 4/3$ (спин-2, сплошная) и $|\alpha_2| = 1/3$ (спин-0, штриховая). Кривая исключения Eöt-Wash пересекает $|\alpha_1| = 4/3$ при $\lambda \approx 36\,\mu$m, устанавливая $\Lambda > 2.565 \times 10^{-3}$ eV.

## V. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕМИНИМАЛЬНОЙ СВЯЗИ

Ограничение Eöt-Wash зависит от $\xi$ через $m_0(\xi)$: при конформной связи $\xi = 1/6$ скалярный юкавский член отщепляется и вклад даёт только канал спина-2 (ограничение тогда полностью определяется $m_2$). Вдали от конформной связи оба юкавских члена вносят вклад, но канал спина-2 доминирует, поскольку $|\alpha_1| = 4/3 > |\alpha_2| = 1/3$.

Минимальный спектральный масштаб как функция $\xi$ изображён на рис. 3. Ограничение варьируется менее чем на 8% во всём диапазоне $0 \le \xi \le 1$, что отражает доминирование ограничения по спину-2. При $\xi = 0$: $\Lambda_{\rm min} = 2.565 \times 10^{-3}$ eV; при $\xi = 1/6$: $\Lambda_{\rm min} = 2.38 \times 10^{-3}$ eV.

## VI. ОБСУЖДЕНИЕ

### A. Область применимости юкавского приближения

Локальное юкавское приближение заменяет полный знаменатель пропагатора $\Pi_{\rm TT}(z) = 1 + (13/60)\,z\,\hat{F}_1(z)$ его пределом при малых $z$: $1 + (13/60)\,z$. Точный одетый пропагатор имеет нуль при $z_0 \approx 2.41$ [5], что даёт точную массу спина-2 $m_2^{\rm exact} = \Lambda\sqrt{z_0} \approx 1.55\,\Lambda$, меньшую, чем значение в юкавском приближении $m_2^{\rm loc} \approx 2.15\,\Lambda$, в 1.38 раза. Точный юкавский радиус, следовательно, *длин-*

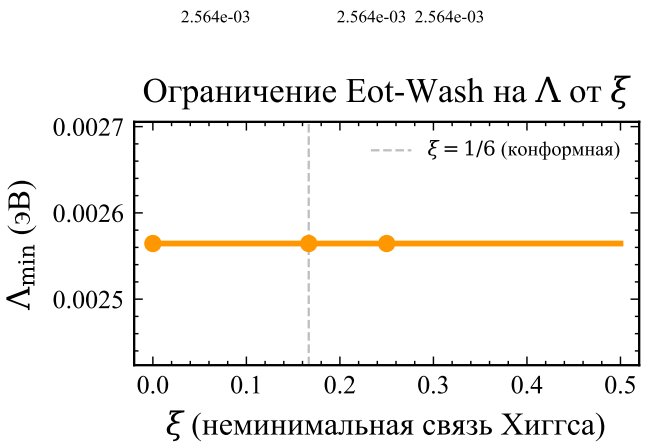


Рис. 3. Минимальный спектральный масштаб $\Lambda_{\min}$ как функция неминимальной связи бозона Хиггса $\xi$ из ограничения Eöt-Wash. Ограничение практически не зависит от $\xi$, поскольку доминирует юкавский канал спина-2. При $\xi = 1/6$ (конформная связь, вертикальная штриховая линия) скалярная мода отщепляется, и остаётся только ограничение по спину-2.

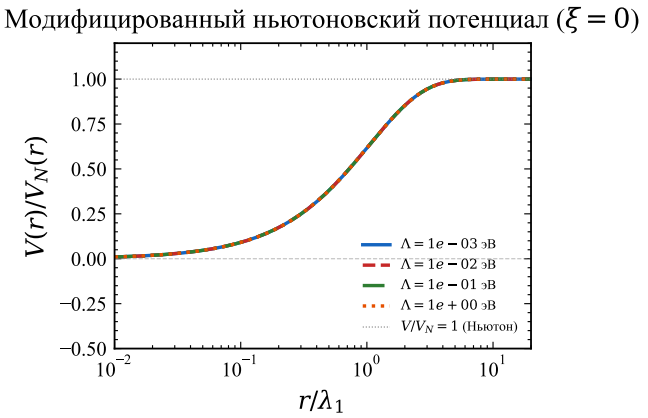


Рис. 4. Отклонение потенциала $|V(r)/V_{\rm N}(r) - 1|$ как функция расстояния, вычисленное при граничном значении $\Lambda = 2.565 \times 10^{-3}$ eV. Отклонение имеет порядок $\mathcal{O}(1)$ при $r \lesssim 36\,\mu$m и падает ниже $10^{-3}$ к $r \sim 0.1$ mm. Указаны пороги экспериментальной чувствительности для Eöt-Wash и экспериментов Казимира.

*нее*, чем предсказывает приближение, что делает приведённое ограничение Eöt-Wash на $\Lambda$ консервативным: полный нелокальный анализ дал бы *более жёсткое* ограничение.

Для экспериментов в Солнечной системе ($r \gg 1/\Lambda$) юкавские поправки экспоненциально подавлены независимо от приближения, поэтому локальный и точный результаты неразличимы при текущей точности.

### B. Сравнение с гравитацией Стелле

В локальной квадратичной гравитации Стелле [6, 7] потенциал имеет ту же функциональную форму (12), но с произвольными массами $m_2$ и $m_0$, определяемыми двумя свободными константами связи. Спектральное действие устраняет эту свободу: связи $c_2 = 13/60$ и $3c_1 + c_2 = 6(\xi - 1/6)^2$ вычисляются из содержания частиц СМ, давая определённые эффективные массы (9) и (10) как функции только $\Lambda$ (плюс $\xi$).

### C. Интерпретация духа

Масса спина-2 $m_2$ соответствует духовой моде: коэффициент при $e^{-m_2 r}$ в (12) равен $-4/3 < 0$, что указывает на то, что массивный спин-2 гравитон связывается с вычетом неправильного знака. Это хорошо известный дух Остроградского в гравитации высших производных [6, 21]. В рамках спектрального действия одетый пропагатор $1/\Pi_{\rm TT}(z)$ имеет полюс при $z_0 \approx 2.41$ с вычетом $R_2 \approx -0.49$, подавленным примерно на 50% по сравнению со значением Стелле $R_2^{\rm Stelle} = -1$. Физическая интерпретация этого духа (поле Ли–Уика, фейкон или кандидат на тёмную материю) отложена до специального анализа.

### D. Беспараметрический характер

Модифицированный потенциал (12) определяется двумя входными величинами: спектральным масштабом $\Lambda$ и неминимальной связью бозона Хиггса $\xi$. Юкавские амплитуды $(-4/3, +1/3)$ фиксированы разложением по спинам. Отношения масс $m_2/\Lambda$ и $m_0/\Lambda$ фиксированы содержанием СМ. Эта структура означает, что одно измерение юкавского радиуса однозначно определяет $\Lambda$, и все остальные предсказания следуют из него.

### E. Следствия для спектрального масштаба

Ограничение Eöt-Wash $\Lambda > 2.565 \times 10^{-3}$ eV соответствует масштабу длины $1/\Lambda < 77\,\mu$m, значительно превышающему планковскую длину $\ell_P \sim 10^{-35}$ m. Таким образом, спектральный масштаб не ограничен напрямую современными экспериментами окрестностью планковской массы; он может быть значительно выше. Будущие улучшения в экспериментах по гравитации на малых расстояниях, нацеленные на $\lambda \lesssim 10\,\mu$m, позволят сдвинуть ограничение до $\Lambda \gtrsim 10^{-2}$ eV.

## VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы вывели пост-ньютоновский параметр и лабораторные ограничения на спектральное действие с содержанием Стандартной модели. Модифицированный ньютоновский потенциал (12) имеет фиксированные юкавские амплитуды, а эффективные массы определяются содержанием частиц и спектральным масштабом $\Lambda$.

Центральный экспериментальный результат:

$$\Lambda > 2.565 \times 10^{-3}\,\mathrm{eV} \quad (95\%\ \mathrm{CL,\ Eöt\text{-}Wash})\,,$$

что соответствует $1/\Lambda < 77\,\mu$m (юкавский радиус $\lambda_1 < 36\,\mu$m). Все тесты в Солнечной системе удовлетворяются с экспоненциальным запасом. Эксперименты Казимира, атомной интерферометрии и спутниковые эксперименты находятся ниже порогов чувствительности для связей СКТ.

Спектральное действие проходит все доступные на данный момент гравитационные тесты. Наиболее перспективное направление для будущих улучшений — расширение диапазона экспериментов с крутильными весами до более коротких расстояний, что позволит напрямую ограничить $\Lambda$ в области мэВ.

**ACKNOWLEDGMENTS**

Численные результаты получены с использованием `mpmath` и `scipy` и верифицированы с точностью до 100 значащих цифр.

**ДОСТУПНОСТЬ ДАННЫХ**

Вычислительные инструменты и ссылки на экспериментальные данные, использованные в данной работе, доступны у автора по обоснованному запросу.

[1] A. H. Chamseddine and A. Connes, The spectral action principle, Commun. Math. Phys. **186**, 731 (1997), arXiv:hep-th/9606001.

[2] A. H. Chamseddine and A. Connes, Inner fluctuations of the spectral action, J. Geom. Phys. **57**, 1 (2006), arXiv:hep-th/0605011.

[3] A. O. Barvinsky and G. A. Vilkovisky, The generalized Schwinger–DeWitt technique in gauge theories and quantum gravity, Phys. Rept. **119**, 1 (1985).

[4] A. Codello and O. Zanusso, On the non-local heat kernel expansion, J. Math. Phys. **54**, 013513 (2013), arXiv:1203.2034 [math-ph].

[5] D. Alfyorov, Nonlocal one-loop form factors of the spectral action with Standard Model content 10.5281/zenodo.19098042 (2026).

[6] K. S. Stelle, Renormalization of higher-derivative quantum gravity, Phys. Rev. D **16**, 953 (1977).

[7] K. S. Stelle, Classical gravity with higher derivatives, Gen. Relativ. Gravit. **9**, 353 (1978).

[8] J. H. Lee, E. G. Adelberger, T. S. Cook, S. M. Fleischer, and B. R. Heckel, New test of the gravitational $1/r^2$ law at separations down to $52\,\mu$m, Phys. Rev. Lett. **124**, 101101 (2020).

[9] H. van Dam and M. J. G. Veltman, Massive and mass-less Yang–Mills and gravitational fields, Nucl. Phys. B **22**, 397 (1970).

[10] J. Edholm, A. S. Koshelev, and A. Mazumdar, Behavior of the Newtonian potential for ghost-free gravity and singularity-free gravity, Phys. Rev. D **94**, 104033 (2016), arXiv:1604.01989 [hep-th].

[11] C. M. Will, The confrontation between general relativity and experiment, Living Rev. Relativity **17**, 4 (2014), arXiv:1403.7377 [gr-qc].

[12] D. J. Kapner, T. S. Cook, E. G. Adelberger, J. H. Gundlach, B. R. Heckel, C. D. Hoyle, and H. E. Swanson, Tests of the gravitational inverse-square law below the dark-energy length scale, Phys. Rev. Lett. **98**, 021101 (2007), arXiv:hep-ph/0611184.

[13] E. G. Adelberger, J. H. Gundlach, B. R. Heckel, S. Hoedl, and S. Schlamminger, Torsion balance experiments: A low-energy frontier of particle physics, Prog. Part. Nucl. Phys. **62**, 102 (2009).

[14] B. Bertotti, L. Iess, and P. Tortora, A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft, Nature **425**, 374 (2003).

[15] A. K. Verma, A. Fienga, J. Laskar, H. Manche, and M. Gastineau, Use of MESSENGER radioscience data to improve planetary ephemeris and to test general relativity, Astron. Astrophys. **561**, A115 (2014), arXiv:1306.5569.

[16] R. S. Decca, D. López, E. Fischbach, G. L. Klimchitskaya, D. E. Krause, and V. M. Mostepanenko, Tests of new physics from precise Casimir force measurements, Phys. Rev. D **75**, 077101 (2007), arXiv:hep-ph/0703290.

[17] Y.-J. Chen, W. K. Tham, D. E. Krause, D. López, E. Fischbach, and R. S. Decca, Stronger limits on hypothetical Yukawa interactions in the 30–8000 nm range, Phys. Rev. Lett. **116**, 221102 (2016).

[18] C. W. F. Everitt *et al.*, Gravity Probe B: Final results of a space experiment to test general relativity, Phys. Rev. Lett. **106**, 221101 (2011), arXiv:1105.3456 [gr-qc].

[19] P. Touboul *et al.* (MICROSCOPE), MICROSCOPE mission: Final results of the test of the equivalence principle, Phys. Rev. Lett. **129**, 121102 (2022), arXiv:2209.15487.

[20] J. G. Williams, S. G. Turyshev, and D. H. Boggs, Progress in lunar laser ranging tests of relativistic gravity, Phys. Rev. Lett. **93**, 261101 (2004), arXiv:gr-qc/0411113.

[21] R. P. Woodard, The theorem of Ostrogradsky, (2015), arXiv:1506.02210 [hep-th].